

DUOC UC · DESARROLLO BACKEND III (PBY2203)

Informe Técnico

Modernización del Backend del Banco XYZ

Evaluación Final Transversal · Desarrollo Backend Avanzado: Spring Cloud y Batch

Estudiante	[Nombre del estudiante]
Asignatura	Desarrollo Backend III
Evaluación	Evaluación Final Transversal (Semana 9)
Repositorio	github.com/camiluck/banco-xyz-eft
Fecha	Octubre 2026

Índice

1. Introducción

- 1.1 Objetivos
- 1.2 Alcance

2. Procesos clave identificados

3. Requerimientos clave del negocio

4. Arquitectura de la solución

- 4.1 Diagrama de arquitectura
- 4.2 Diagrama de componentes
- 4.3 Casos de uso
- 4.4 Integración entre componentes

5. Parte 1: procesos batch con Spring Batch

- 5.1 Diseño común de los 3 jobs
- 5.2 Reglas de negocio por job
- 5.3 Resultados (dataset semana_3, 1.000 registros por archivo)

6. Parte 2: Backend for Frontend

7. Parte 3: microservicios resilientes

- 7.1 Servicios
- 7.2 Spring Cloud
- 7.3 Resiliencia (Resilience4j)
- 7.4 Eventos Kafka
- 7.5 Consistencia de datos en un entorno distribuido
- 7.6 Monitoreo

8. Despliegue y escalabilidad

9. Pruebas

10. Comparación con el sistema legacy

11. Desafíos y soluciones

12. Propuestas de mejora y próximos pasos

13. Conclusiones

1. Introducción

El Banco XYZ opera hace más de 30 años sobre una plataforma legacy basada en COBOL y scripts Shell en mainframe. Ese sistema procesa transacciones, genera estados de cuenta, calcula intereses y gestiona clientes. Sus limitaciones de escalabilidad, su alto costo de mantenimiento y la dificultad para integrar nuevos canales hicieron necesaria su modernización.

Este informe describe la solución desarrollada: una arquitectura de microservicios en la nube, construida con Spring Boot, Spring Cloud, Spring Batch y Apache Kafka, que reemplaza los procesos batch legacy, separa el monolito en servicios independientes y ofrece un backend optimizado para cada canal (web, móvil y cajeros automáticos).

1.1 Objetivos

- **General:** migrar el sistema legacy a una arquitectura moderna, escalable, resiliente y segura, desplegable en la nube.
- **Específicos:**
 1. Reescribir los 3 procesos batch en Spring Batch, con manejo avanzado de errores, paralelismo y resultados equivalentes al legacy.
 2. Implementar el patrón Backend for Frontend para 3 canales, optimizando el rendimiento y la seguridad de cada uno.
 3. Crear los microservicios de Cuentas, Pagos y Clientes con Spring Cloud, Resilience4j, OAuth2 y Kafka.
 4. Contenerizar la solución con Docker y prepararla para escalar horizontalmente en AWS.

1.2 Alcance

Incluido	Fuera de alcance
3 jobs batch, 3 BFF, 3 microservicios, config, registro, gateway, servidor OAuth2, Kafka, Docker Compose, guía AWS, pruebas automáticas y CI	Interfaces gráficas (frontends), integración con el core real, migración de datos históricos completos

2. Procesos clave identificados

#	Proceso	Problema legacy	Solución implementada
1	Migración de procesos batch a Spring Batch	Jobs secuenciales, sin reanudación, errores silenciosos	<code>batch-service</code> : chunks, retry, skip auditado, particionado paralelo, restart
2	División del monolito en microservicios	Un fallo afecta a todo el sistema; escalar es caro	<code>ms-cuentas</code> , <code>ms-pagos</code> , <code>ms-clientes</code> , cada uno con su BD
3	Patrón BFF	Todos los canales reciben la misma respuesta	<code>bff-web</code> , <code>bff-movil</code> , <code>bff-atm</code>

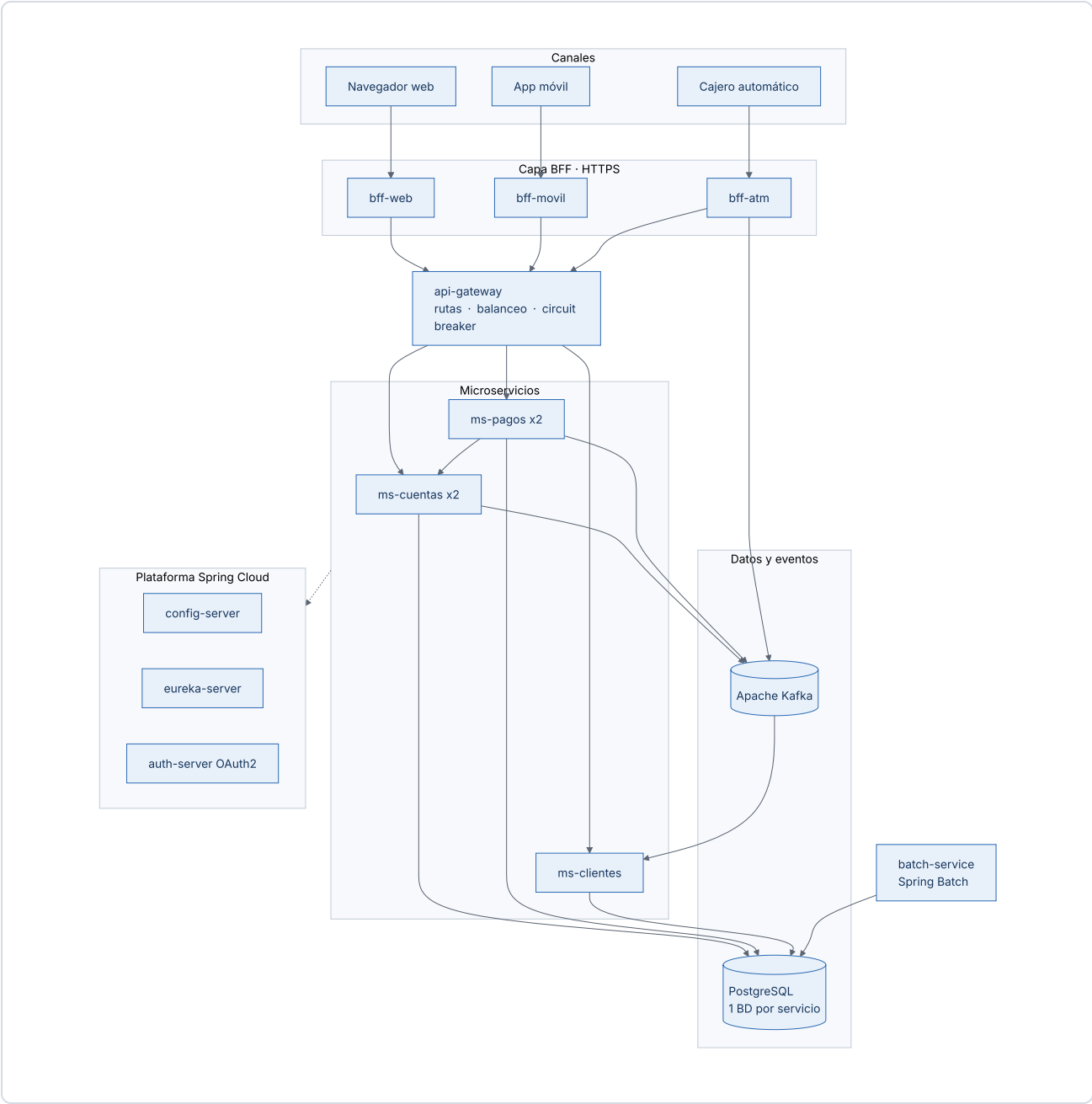
#	Proceso	Problema legacy	Solución implementada
4	Seguridad distribuida (Spring Cloud Security / OAuth2)	Seguridad centralizada y perimetral	<code>auth-server</code> (JWT) y cada servicio como <i>resource server</i>
5	Mensajería asíncrona con Kafka	Integraciones síncronas y acopladas	3 tópicos con productores y consumidores idempotentes

3. Requerimientos clave del negocio

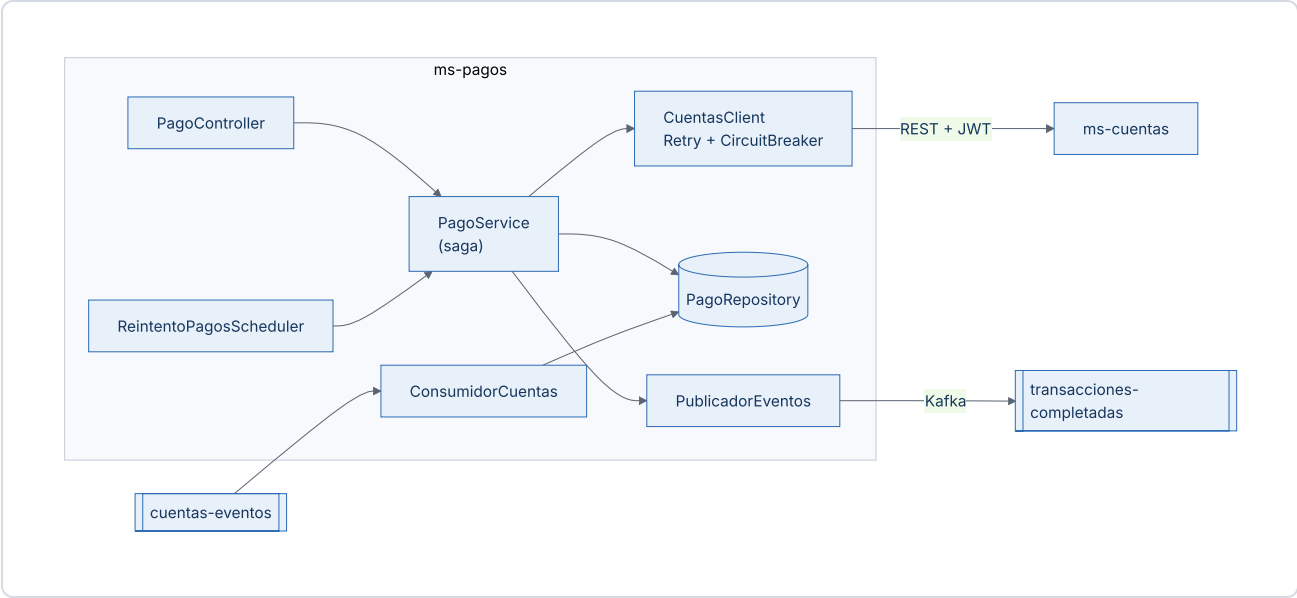
ID	Requerimiento	Decisiones de arquitectura	Justificación
R1	Continuidad operativa: un fallo parcial no debe detener al banco	Servicios y BD independientes; Circuit Breaker, Retry y fallback (Resilience4j); saga con compensación; batch con restart	Se aíslan los fallos y se evitan las cascadas. Ninguna operación queda a medias: o se completa, o se revierte, o se reintenta sola
R2	Escalabilidad con costo controlado	Servicios stateless en Docker, Eureka + LoadBalancer, batch particionado	Se escala sólo lo que tiene carga (ej. ms-pagos a fin de mes) y en horizontal, sin hardware nuevo
R3	Seguridad e integridad de datos financieros	OAuth2/JWT por canal (audiencia y scope), HTTPS, BCrypt para el PIN, idempotencia, bloqueo pesimista, eventos después del commit, auditoría de rechazos	Cumple la exigencia regulatoria: sin accesos cruzados entre canales, sin dobles cargos y con trazabilidad completa

4. Arquitectura de la solución

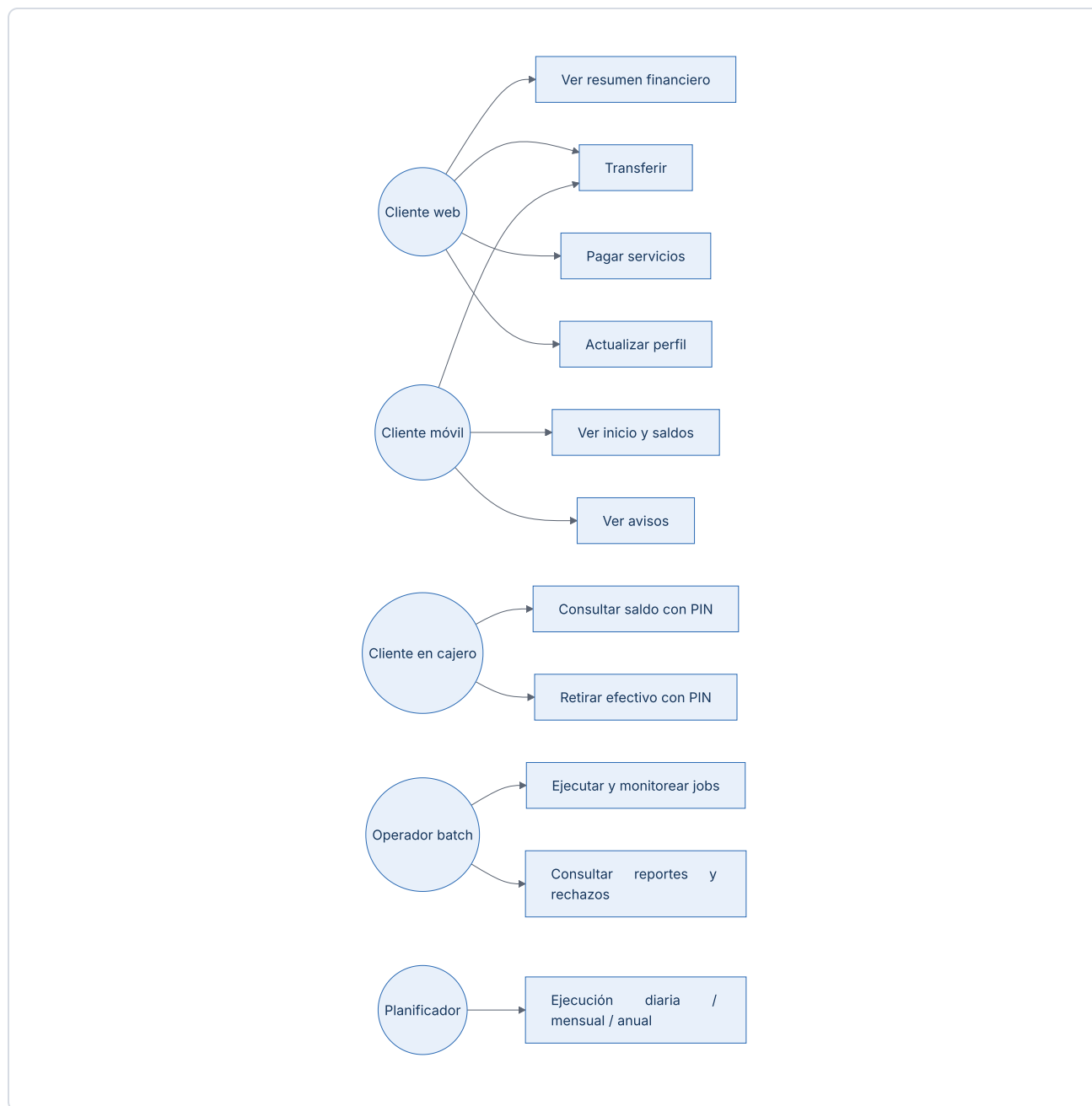
4.1 Diagrama de arquitectura



4.2 Diagrama de componentes



4.3 Casos de uso



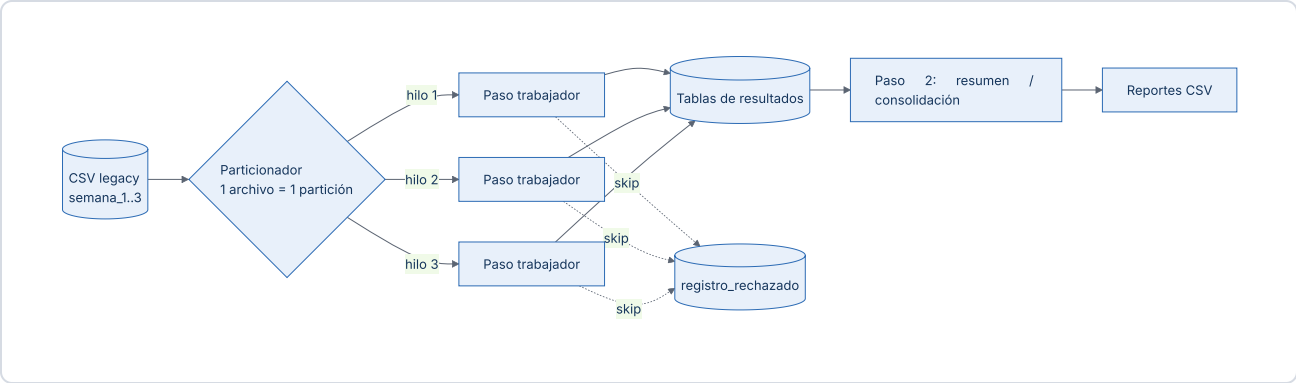
4.4 Integración entre componentes

1. Cada servicio, al iniciar, obtiene su configuración del **config-server** y se registra en **Eureka**.
2. El frontend pide un token al **auth-server** con las credenciales de su canal. El token lleva `aud` = cliente del canal, el `scope` del canal y una vida corta.
3. El **BFF** valida firma, emisor, audiencia y scope del token. Luego llama al **api-gateway** con su propio token de servicio (`client_credentials` , scope `banco.api`). El token del usuario nunca llega a los servicios internos.

- 4. El **gateway** valida el token, resuelve `lb://servicio` en Eureka y balancea entre réplicas, con circuit breaker y reintentos por ruta.
- 5. Los **microservicios** validan nuevamente el JWT (defensa en profundidad) y ejecutan la lógica de negocio sobre su propia BD.
- 6. Los cambios relevantes se publican en **Kafka** después del commit. Los consumidores reaccionan en tiempo real y procesan cada mensaje una sola vez.

5. Parte 1: procesos batch con Spring Batch

5.1 Diseño común de los 3 jobs



Requerimiento	Implementación
Jobs con pasos de leer, procesar y escribir	<code>FlatFileItemReader</code> → <code>ItemProcessor</code> (validar, normalizar, calcular) → <code>JdbcBatchItemWriter</code> , en <i>chunks</i> transaccionales de 100 registros
Excepciones y reintentos ante fallos temporales	<code>retry(TransientDataAccessException, DataAccessResourceFailureException)</code> , 3 intentos con backoff exponencial (0,5 s → 1 s → 2 s)
Datos inválidos	<code>PoliticaOmission</code> : los errores de datos se omiten (hasta 1.000 por paso) y quedan en <code>registro_rechazado</code> con archivo, línea, contenido y motivo. Cualquier otro error detiene el paso
Grandes volúmenes en menos tiempo	Particionado (<code>MultiResourcePartitioner</code> + <code>ThreadPoolTaskExecutor</code>): los archivos se procesan en paralelo. Las lecturas de BD usan cursor (<code>JdbcCursorItemReader</code>)
Políticas de finalización	Si el paso 1 falla, el job termina <code>FAILED</code> y no genera reportes incompletos. Si terminó con omisiones, el estado de salida es <code>COMPLETADO_CON_OMISIONES</code>
Reejecución automática ante fallos críticos	<code>ReejecucionAutomaticaListener</code> : un job <code>FAILED</code> se relanza con los mismos parámetros (restart) hasta 3 veces. Continúa desde el último commit y no repite particiones completadas
Integridad y consistencia	Commit atómico por chunk; reader con estado guardado; tasklets idempotentes (borran y regeneran el resumen); deduplicación por hash SHA-256 que sobrevive a reinicios

Requerimiento	Implementación
Resultados equivalentes al legacy	Implementación de referencia independiente (<code>referencia_legacy.py</code>) y tests automáticos que comparan los totales (tabla 5.3)

5.2 Reglas de negocio por job

Job	Reglas
Transacciones diarias	Fechas en 4 formatos normalizadas a ISO. Sin id, fecha o monto → se omite. Monto ≤ 0 o tipo distinto de débito/crédito → anomalía (se guarda y se reporta, pero no suma). Resumen por día: créditos, débitos, neto y anomalías
Intereses mensuales	Saldo obligatorio y ≥ 0 ; edad entre 18 y 99; tipo ahorro, préstamo o hipoteca; duplicados exactos se omiten. Interés = saldo $\times$ tasa anual / 12, redondeo HALF_UP (ahorro 3 %, préstamo 12 %, hipoteca 4,8 % anual)
Estados de cuenta anuales	Transacción sin tildes; monto 0 o vacío se omite; cargo negativo → valor absoluto (convención legacy, marcado "ajustado"); depósito negativo se omite; descripción vacía → "SIN DESCRIPCION"; filtro por año. Consolidado por cuenta: depósitos, retiros, compras, pagos, cargos y saldo neto

5.3 Resultados (dataset semana_3, 1.000 registros por archivo)

Job	Procesados	Anomalías	Omitidos	Resultado	¿Igual a la referencia?
Transacciones	789	397	211	Créditos 244.500 / Débitos 284.900	✓
Intereses	340	–	660	Interés total 15.440,50	✓
Estados de cuenta	759	–	241	20 cuentas, saldo neto –418.700	✓

6. Parte 2: Backend for Frontend

	BFF Web	BFF Móvil	BFF Cajeros
Objetivo	Datos completos para interfaces ricas	Mínimo consumo de datos	Operaciones críticas seguras
Endpoints	<code>/web/clientes/{id}/resumen</code> , movimientos, operaciones, transferencias, pagos de servicios, perfil	<code>/movil/clientes/{id}/inicio</code> , saldo, movimientos, transferencias, avisos	<code>/atm/consulta-saldo</code> , <code>/atm/retiros</code>
Optimización	Llamadas en paralelo (hilos virtuales); degradación por sección	Una llamada para la pantalla de inicio, campos cortos, sin nulos, gzip, ETag/304	Respuestas mínimas, Cache-Control: no-store , validación local de límites antes de llamar al core

	BFF Web	BFF Móvil	BFF Cajeros
Autenticación	<code>frontend-web</code> : authorization_code / client_credentials, token de 30 min	<code>frontend-movil</code> : PKCE obligatorio, token de 15 min	<code>cajero-atm</code> : sólo client_credentials, token de 2 min, más terminal registrado (X-Terminal-Id) y PIN
Autorización	<code>aud=frontend-web</code> + <code>SCOPE_canal.web</code>	<code>aud=frontend-movil</code> + <code>SCOPE_canal.movil</code>	<code>aud=cajero-atm</code> + <code>SCOPE_canal.atm</code>
Comunicación segura	HTTPS (TLS) + HSTS	HTTPS + HSTS	HTTPS + HSTS + Idempotency-Key obligatoria

Los BFF son aplicaciones **independientes**: cada uno tiene su código, su configuración y su contrato propio, así que el equipo de cada frontend puede evolucionar en paralelo sin afectar a los demás ni al backend.

7. Parte 3: microservicios resilientes

7.1 Servicios

Servicio	Funciones	Datos
ms-cuentas	Apertura, cierre (sólo con saldo 0), bloqueo y activación, saldo, movimientos idempotentes , validación de PIN con bloqueo tras 3 intentos	<code>cuentas_db</code> : cuentas, movimientos (Flyway)
ms-pagos	Transferencias, pagos de servicios, depósitos y retiros como saga (débito → crédito → compensación); reintento planificado de pendientes; Idempotency-Key	<code>pagos_db</code> : pagos
ms-clientes	Registro con validación de RUT (módulo 11), consulta, actualización, baja lógica, notificaciones	<code>clientes_db</code> : clientes, notificaciones

7.2 Spring Cloud

Requerimiento	Implementación
Spring Cloud Config	<code>config-server</code> (perfil native) con <code>config-repo/</code> : configuración compartida y por servicio, sobrescribible con variables de entorno
Eureka	<code>eureka-server</code> ; cada instancia se registra con un id único, así varias réplicas conviven
Balanceo y enrutamiento	<code>api-gateway</code> (Spring Cloud Gateway): rutas <code>/api/cuentas/**</code> , <code>/api/pagos/**</code> y <code>/api/clientes/**</code> hacia <code>lb://...</code> . Clientes REST <code>@LoadBalanced</code> en BFF y ms-pagos
OAuth2 con Spring Security	<code>auth-server</code> (Spring Authorization Server) emite JWT RS256. Gateway, microservicios, BFF y batch son <i>resource servers</i> que exigen el scope correspondiente

7.3 Resiliencia (Resilience4j)

Dónde	Mecanismo	Comportamiento alternativo
api-gateway	Circuit breaker por ruta (50 % de fallas en 10 llamadas → abierto 15 s), time limiter de 5 s, retry en GET	<code>/fallback/{servicio}</code> responde 503 JSON inmediato
ms-pagos → ms-cuentas	<code>@Retry</code> (3 intentos, backoff exponencial) + <code>@CircuitBreaker</code> ; los 4xx de negocio no cuentan como falla	El pago queda PENDIENTE y lo retoma el planificador; si el destino rechaza, se compensa el débito
BFF → gateway	Retry + Circuit breaker por servicio (clientes, cuentas, pagos)	Web: secciones opcionales vacías y listadas en <code>seccionesNoDisponibles</code> . Móvil: <code>datosParciales: true</code> . ATM: el comprobante se emite aunque el saldo informativo falle
Kafka (consumo)	<code>DefaultErrorHandler</code> : 3 reintentos, luego Dead Letter Topic (<code>.DLT</code>)	El mensaje fallido no bloquea los siguientes

7.4 Eventos Kafka

Tópico	Productor	Consumidor	Uso
<code>transacciones-completadas</code>	ms-pagos	ms-clientes	Notificar al cliente de origen y de destino
<code>alertas-seguridad</code>	ms-cuentas (PIN bloqueado), ms-pagos (monto inusual), bff-atm (terminal no autorizado, PIN incorrecto)	ms-clientes	Registrar la alerta y avisar al cliente
<code>cuentas-eventos</code>	ms-cuentas (apertura, cierre, bloqueo, activación)	ms-clientes (contador de cuentas), ms-pagos (rechaza los pagos pendientes desde cuentas cerradas o bloqueadas)	Consistencia eventual entre servicios

Cada tópico tiene 3 particiones, y la clave del mensaje (cuenta o referencia) garantiza el orden por entidad. El productor es idempotente (`acks=all`). Los consumidores son idempotentes: guardan `tópico-partición-offset`.

7.5 Consistencia de datos en un entorno distribuido

- **Database per service:** ningún servicio accede a la BD de otro.
- **Saga orquestada** en ms-pagos, con estado persistido en cada paso y transacción compensatoria.
- **Idempotencia** en todos los puntos de reintento: referencia única por movimiento (`-D`, `-C`, `-R`), `Idempotency-Key` en los pagos y offset procesado en los consumidores.
- **Bloqueo pesimista** (`SELECT ... FOR UPDATE`) del saldo y bloqueo optimista (`@Version`) entre réplicas.

- **Eventos después del commit** (`@TransactionalEventListener(AFTER_COMMIT)`): nunca se publica algo que no quedó guardado.

7.6 Monitoreo

Spring Boot Actuator (`health`, `metrics`, `prometheus`) en todos los servicios, health checks de Docker, trazabilidad distribuida con Micrometer Tracing (el `traceId` viaja entre servicios y aparece en cada log) y Kafka UI para inspeccionar tópicos y consumidores.

8. Despliegue y escalabilidad

- **Docker:** un `Dockerfile` multi-etapa genérico (JRE 21, usuario no root) y un `docker-compose.yml` con 16 contenedores (13 servicios + PostgreSQL, Kafka y Kafka UI), health checks, límites de memoria y orden de arranque.
- **Escalabilidad horizontal:** ms-cuentas y ms-pagos arrancan con 2 réplicas (`deploy.replicas`) y se pueden escalar con `--scale`. Eureka y el balanceador incorporan las nuevas instancias sin reconfigurar nada.
- **AWS:** guía en `despliegue.md` con dos opciones: EC2 + Compose (demo) y ECS Fargate + RDS + MSK + ALB/ACM + Auto Scaling (producción).
- **CI:** GitHub Actions compila, ejecuta las pruebas, construye las imágenes, levanta el sistema completo y corre la prueba de punta a punta.

9. Pruebas

Tipo	Cobertura
Unitarias / integración (<code>mvn verify</code>)	Validación de RUT y fechas; seguridad 401/403 por canal; idempotencia; saldo insuficiente; bloqueo de PIN; saga (éxito, rechazo, compensación, servicio caído, Idempotency-Key); degradación en los BFF; consumidor Kafka idempotente; equivalencia batch; retry; reejecución automática
Punta a punta (<code>scripts/prueba-humo.sh</code>)	Registro de réplicas en Eureka, tokens por canal, audiencia cruzada rechazada, transferencias, ETag/304, cajeros (terminal, PIN, idempotencia), notificación vía Kafka, caída y recuperación de ms-clientes, 3 jobs batch y falla simulada

10. Comparación con el sistema legacy

Aspecto	Legacy	Nuevo sistema	Mejora
Escalabilidad	Vertical	Horizontal por servicio	Se escala sólo lo necesario
Tolerancia a fallos	Punto único de falla	Aislamiento + circuit breaker + saga	Fallas parciales sin caída total

Aspecto	Legacy	Nuevo sistema	Mejora
Batch	Secuencial, se re-ejecuta completo	Paralelo, restart desde el último commit	Menos tiempo y sin reprocesar
Calidad de datos	Errores silenciosos	100 % de los rechazos auditados con motivo	Trazabilidad para auditoría
Seguridad	Perimetral	Zero-trust: JWT validado en cada servicio, por canal	Menor superficie de ataque
Canales	Una API para todos	BFF por canal	Respuestas más livianas en móvil
Integración	Síncrona	Eventos en tiempo real	Desacoplamiento
Operación	Ventanas de mantenimiento	Contenedores, CI, rolling updates	Despliegues sin corte

11. Desafíos y soluciones

Desafío	Solución
Datos legacy con errores (4 formatos de fecha, montos vacíos o negativos, duplicados, edades imposibles)	Lectura de todo como texto; validación y normalización en el processor; distinción entre registros <i>corregibles</i> , <i>anomalías</i> (se guardan marcadas) e <i>inválidos</i> (se omiten y se auditan)
Cómo demostrar la equivalencia con el legacy sin acceso al COBOL	Implementación de referencia independiente en Python y tests que comparan totales
Duplicados detectados de forma confiable aunque el job se reinicie	Hash SHA-256 del registro, recargado desde la BD en <code>beforeStep</code>
Transferencias entre dos servicios sin transacción distribuida	Saga con estado persistido, movimientos idempotentes y compensación
El emisor (<code>iss</code>) del token difiere entre localhost y la red Docker	Emisor fijo en el auth-server y validación por <code>jwk-set-uri</code>
Varias réplicas compitiendo por el mismo saldo o el mismo pago pendiente	Bloqueo pesimista en ms-cuentas y bloqueo optimista en ms-pagos
Probar la resiliencia de forma repetible	Parámetros de simulación de fallos en batch y detención controlada de servicios en la prueba de punta a punta

12. Propuestas de mejora y próximos pasos

1. **Patrón Outbox** (o Debezium CDC) para garantizar la publicación de eventos aunque Kafka esté caído en el momento del commit.
2. **Llave de firma persistente y rotación** (AWS KMS) e integración con un IdP corporativo (Keycloak o Cognito) con MFA para clientes.

3. **Rate limiting** por cliente y por terminal en el gateway (Redis), como protección ante fuerza bruta.
4. **Observabilidad completa:** Grafana + Prometheus + Tempo/Zipkin con dashboards y alertas (SLO).
5. **Batch remoto:** *remote partitioning* sobre Kafka para repartir particiones entre varias instancias, y lectura de archivos desde S3.
6. **Kubernetes (EKS)** con Helm y HPA si la cantidad de servicios crece.
7. **Pruebas de contrato** (Spring Cloud Contract) entre BFF y microservicios, y pruebas de carga (Gatling) para dimensionar el auto scaling.

13. Conclusiones

La solución cumple los requerimientos de las tres partes del caso:

- Los procesos batch se migraron con resultados verificablemente equivalentes, procesamiento paralelo y recuperación automática.
- Cada canal tiene un BFF independiente, optimizado y con seguridad propia.
- El monolito se dividió en microservicios resilientes, seguros y comunicados por eventos.

Toda la solución está contenerizada, probada de forma automática y lista para desplegarse y escalar en AWS.